

Dianthus Pixie

Game Design Document

A 2D Survival Crafting Action Game

| Engine: Godot | Style: 2D Pixel Art (Aseprite) | Version 1.1

1. Pitch

Dianthus Alchemist adalah game 2D survival crafting action di mana pemain berperan sebagai seorang alkemis tanaman yang bertugas menjaga kebun Dianthus, sebuah tanaman misterius yang menarik makhluk kegelapan setiap malam. Pemain akan menjelajah lingkungan untuk mengumpulkan sumber daya, melakukan eksperimen tanaman untuk menciptakan senjata dan kemampuan baru, serta bertahan dari serangan musuh di malam hari melalui sistem pertarungan real-time yang dikombinasikan dengan mekanik pertahanan kebun.

Genre	Survival, Crafting, Action, Adventure, Fantasy
Mode	Single Player
Engine	Godot
Target	Remaja 13-19 tahun — menyukai light survival, crafting, dan exploration
Art	2D Pixel Art — dibuat dengan Aseprite

2. High Concept

Dianthus Alchemist merupakan game survival crafting berbasis day-night cycle yang berfokus pada eksplorasi, eksperimen tanaman, dan pertahanan strategis. Pemain berperan sebagai alkemis yang memanfaatkan tanaman, khususnya Dianthus, sebagai sumber kekuatan utama dalam bertahan hidup.

Permainan terbagi menjadi tiga fase waktu:

- Siang — eksplorasi dan pengumpulan resource
- Sore — crafting dan cross-breeding tanaman
- Malam — pertahanan kebun dari gelombang musuh (FSM-based AI)

3. Main Story

Dianthus adalah tanaman langka yang memiliki energi kehidupan tinggi dan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Namun, energi tersebut juga menarik makhluk dari dunia kegelapan yang berusaha menghancurkannya.

Pemain berperan sebagai seorang alkemis yang menemukan kebun Dianthus dan memutuskan untuk merawat serta melindunginya. Seiring berjalannya waktu, pemain menemukan bahwa dengan menggabungkan Dianthus dengan tanaman lain, mereka dapat menciptakan senjata dan kemampuan baru. Konflik utama permainan terletak pada upaya pemain untuk bertahan hidup dan mengungkap potensi sebenarnya dari Dianthus, sambil menghadapi ancaman yang semakin besar setiap malam.

4. Game Loop

1. Pemain menjelajah area pada siang hari untuk mengumpulkan resource dan tanaman baru
2. Pemain kembali ke kebun untuk melakukan crafting dan eksperimen tanaman
3. Pemain menyiapkan strategi pertahanan sebelum malam tiba
4. Musuh menyerang dalam bentuk gelombang pada malam hari
5. Pemain bisa bertarung secara langsung sambil mempertahankan kebun
6. Setelah malam selesai, pemain memperoleh reward berupa resource
7. Tingkat kesulitan meningkat seiring bertambahnya hari
8. Masuk ke hari selanjutnya — loop kembali ke tahap eksplorasi

5. Defeat & Win Conditions

5.1 Defeat Conditions

Permainan berakhir (Game Over) dalam kondisi berikut:

- **Dianthus Core Health mencapai 0 — game over langsung, tanpa grace period. Layar akhir menampilkan hari yang dicapai dan pilihan untuk restart atau kembali ke menu.**
 - Tidak ada last-stand mechanic — hilangnya Dianthus Core bersifat permanen per sesi.
 - Pemain disarankan memprioritaskan perlindungan Dianthus di atas keselamatan karakter sendiri.
- **Gagal menyelesaikan Critical Story Quest — beberapa quest cerita bersifat wajib dan memiliki batas waktu tertentu. Kegagalannya memicu ending alternatif, bukan game over langsung.**

Death Mechanic (Player Character)

Kematian karakter pemain TIDAK langsung mengakhiri permainan:

- Pemain respawn setelah 5 detik di dekat Dianthus Core
- Saat respawn, pemain kehilangan 25% energi yang tersimpan
- Item yang diequip tetap tersimpan — resource tidak hilang
- Jika pemain mati 3+ kali dalam satu malam tanpa mengalahkan musuh, Dianthus Core akan menerima bonus damage sebesar 10% dari total serangan malam itu

5.2 Win Conditions

Permainan memiliki tiga jalur penyelesaian:

Ending	Kondisi	Deskripsi
True Ending	Unlock potensi penuh Dianthus (Hari 30+)	Pemain mengungkap rahasia Dianthus, mengalahkan The Devourer, dan membebaskan kebun dari kegelapan
Survival Ending	Bertahan hingga Hari 20 tanpa mengungkap Dianthus	Pemain bertahan tetapi kebun tetap terancam — cerita terbuka
Discovery Ending	Menyelesaikan semua Discovery Quest	Pemain memahami seluruh sistem tanaman — Dianthus berkembang menjadi makhluk hidup

Endless / Post-Game Mode

Setelah menyelesaikan True Ending, mode Endless terbuka. Tidak ada target hari, kesulitan terus meningkat secara eksponensial, dan pemain bisa bersaing via leaderboard lokal berdasarkan hari yang dicapai.

6. Resource System

6.1 Resource Types

Nama	Sumber	Rarity	Digunakan untuk
Petal Shard	Forage / drop tanaman biasa	Common	Crafting senjata dasar, cross-breeding
Verdant Sap	Pohon, semak — diekstrak manual	Common	Upgrade senjata, crafting traps
Moonspore	Muncul malam hari di area tertentu	Uncommon	Crafting skill aktif, breeding khusus
Shadow Resin	Drop dari musuh elite	Uncommon	Crafting pertahanan, upgrade Dianthus
Aether Bloom	Reward quest, chest tersembunyi	Rare	Resep langka, upgrade Dianthus Core
Dianthus Pollen	Khusus dari Dianthus Core (diambil 1x/hari)	Rare	Semua resep Dianthus hybrid

6.2 Inventory

- Pemain memiliki 30 slot inventory (tidak berbasis berat)
- Resource tidak expire atau membusuk
- Stack maksimal per slot: 99 unit untuk Common, 20 unit untuk Uncommon, 5 unit untuk Rare
- Slot inventory bisa ditambah hingga 60 slot melalui upgrade Garden Storage

6.3 Economy & Scarcity

- Resource tidak bisa diperdagangkan antar pemain (single player)
- Pada kematian, resource tidak hilang — hanya energi yang berkurang
- Scarcity meningkat secara gradual: Common tetap mudah ditemukan, Uncommon dan Rare semakin langka setiap 5 hari
- Reward malam memberikan 3-5 Common resource dan 1 Uncommon setiap wave yang berhasil dipertahankan

7. Plant & Crafting System

7.1 Plant Catalogue (Initial)

Nama Tanaman	Role	Efek Dasar	Unlock
Dianthus	Hybrid (Core)	Sumber energi utama, memancarkan aura pertahanan	Tersedia dari awal
Thornvine	Offensive	Menghasilkan duri yang melukai musuh saat dilewati	Tersedia dari awal
Gloomshroom	Defensive	Mengeluarkan spora yang memperlambat musuh	Hari 2, forage
Sunpetal	Support	Meregenerasi energi pemain secara pasif saat di dekatnya	Hari 3, quest
Nightbloom	Offensive	Menyerang otomatis musuh yang mendekat di malam hari	Hari 4, breeding

Mosswarden	Defensive	Membuat tembok hidup sementara di jalur musuh	Hari 5, craft
Emberfern	Support	Boost attack speed pemain +20% saat diaktifkan	Hari 7, rare forage
Crystalroot	Hybrid	Memperkuat senjata melee, menambah penetrasi armor	Discovery Quest

7.2 Cross-Breeding Rules

Sistem cross-breeding bersifat semi-deterministik:

- Kombinasi spesifik SELALU menghasilkan tanaman yang sama (deterministik)
- Kualitas hasil (biasa / superior / masterwork) ditentukan oleh performa minigame saat eksperimen
- Kombinasi yang belum diketahui pemain menghasilkan hasil acak — bisa berhasil atau gagal

Failure States

- Kegagalan ringan: menghasilkan Wilted Plant (tanaman lemah, efek 50%)
- Kegagalan berat: resource terbuang, tidak ada hasil — dipicu saat minigame skor < 30%
- Total kombinasi yang direncanakan: 24 kombinasi unik

Contoh Kombinasi

Plant A	Plant B	Hasil
Thornvine	Emberfern	Blazethorn (duri + api, AoE kecil)
Gloomshroom	Nightbloom	Voidspore (slow + auto-attack area malam)
Sunpetal	Dianthus Pollen	Goldendianthus (regenerasi HP + energi)
Crystalroot	Shadow Resin	Ironbloom (armor buff + counter-attack)

7.3 Crafting Recipes

Senjata	Material	Crafting Time	Upgrade Path
Thorn Sword	3x Petal Shard + 2x Thornvine extract	Instan	Thorn Sword > Blazeblade (+ Emberfern)
Spore Bomb	2x Moonspore + 1x Gloomshroom	Instan	Spore Bomb > Void Grenade (+ Shadow Resin)
Vine Whip	4x Verdant Sap + 1x Thornvine	Instan	Vine Whip > Crystal Lash (+ Crystalroot)
Petal Shield	5x Petal Shard + 2x Mosswarden	Instan	Petal Shield > Iron Bloom Shield (+ Shadow Resin)

7.4 Plant Placement (Defense Phase)

- Sistem penempatan berbasis grid (32×32 px per tile)
- Pemain menempatkan tanaman selama Preparation Phase (sore hari), bukan saat malam berjalan
- Tanaman bisa dihancurkan musuh — dapat ditanam ulang di siang berikutnya
- Maksimal 8 tanaman aktif di kebun secara bersamaan
- Tiap jenis tanaman memiliki radius efek visualisasi saat placement mode

8. Enemy Roster & Difficulty Scaling

8.1 Enemy Archetypes

Nama	HP	Kecepatan	Damage	FSM Quirk	Kelemahan	Muncul Hari
Shadowling	40	Sedang	8/hit	Standard FSM	Sunpetal, Emberfern	Hari 1
Voidrunner	25	Sangat Cepat	5/hit	Skip Scouting — langsung Rush	Slow trap, Gloomshroom	Hari 2
Stonehusk	120	Lambat	20/hit	Tidak retreat — terus Siege sampai mati	Vine Whip, Crystal Lash	Hari 4
Phantom Weaver	60	Cepat	12/hit	Teleport saat HP < 30%, re-Scout ulang	Nightbloom, cahaya area	Hari 6
Swarm Larva	15 per unit	Cepat	3/hit	Bergerak 5-10 unit sekaligus	AoE weapon (Spore Bomb)	Hari 8
The Devourer	1200 (Boss)	Lambat-Sedang	50/hit	Boss unik — 3 fase, memanggil minion	Dianthus Pollen weapon	Final Night

8.2 Difficulty Scaling

- Hari 1-5 (Early): HP musuh +5% per hari, spawn count +1 per wave
- Hari 6-14 (Mid): HP +8% per hari, spawn +2, kecepatan spawn +10%, enemy baru muncul
- Hari 15-29 (Late): HP +12% per hari, multi-wave per malam, campuran enemy types
- Hari 30+ (Endless): Scaling eksponensial — x1.5 HP dan damage tiap 5 hari

Spike Nights (Boss Waves)

- Setiap malam ke-7: wave khusus 'Surge Night' — jumlah musuh 3x normal, semua enemy satu tier lebih kuat
- Malam ke-21: Mini-boss Voidlord muncul sebagai pendahulu The Devourer
- Malam Final (tergantikan oleh story quest): The Devourer — boss bermekanik 3 fase

9. Player Stats & Progression

9.1 Base Stats

Stat	Nilai Awal	Cara Upgrade
Max HP	100	Tiap survive 5 malam (+10 HP), quest tertentu
Movement Speed	5 tiles/sec	Emberfern brew, upgrade Garden
Attack Speed	1.0x (base)	Emberfern activation (+20%), Blazeblade (+15%)
Energy Capacity	100	Tiap 3 Sunpetal ditemukan (+10 Energy Max)
Respawn Invincibility	3 detik	Tidak bisa diupgrade

9.2 Loadout

- Pemain bisa equip 2 senjata aktif secara bersamaan (hotbar slot 1 & 2)
- Satu slot skill aktif (tanaman yang diaktifkan dengan energi)
- Loadout hanya bisa diganti di Preparation Phase (sore hari) atau di Garden Base
- Saat malam berlangsung, loadout dikunci — tidak bisa swap senjata

9.3 Upgrade Path

Tidak ada skill tree. Progression bersifat item-driven:

- Senjata diupgrade melalui crafting dengan material tambahan
- Stat HP dan Energy naik melalui milestone hari dan quest reward
- Garden bisa diperluas dengan membangun struktur (Storage, Breeding Bench, Watchtower)

10. World & Map Design

10.1 Map Structure

Zone	Biome	Resource Unik	Unlock
Meadow Edge	Padang rumput — zona awal	Petal Shard, Thornvine, Verdant Sap	Tersedia dari awal
Dusk Forest	Hutan gelap — cahaya redup	Moonspore, Nightbloom, Gloomshroom	Hari 3
Ruins of Veld	Reruntuhan kota kuno	Shadow Resin, Crystalroot	Hari 7, quest
Obsidian Bog	Rawa hitam — terrain sulit	Aether Bloom, Void materials	Hari 14
Core Sanctum	Area sakral Dianthus	Dianthus Pollen (unlimited)	Final quest

10.2 The Garden (Home Base)

- Ukuran awal: 12×10 tile grid
- Dianthus Core diposisikan di pusat kebun — dikelilingi oleh 4 designated plant slots
- Pemain bisa membangun struktur di pinggir garden: Storage (+inventory slot), Breeding Bench (unlock resep baru), Watchtower (visualisasi spawn direction)
- Garden bisa diperluas hingga 20×16 tile dengan material Verdant Sap dan Stone

10.3 Enemy Spawn Points

- 4 fixed entry points: Utara, Selatan, Timur, Barat garden
- Setiap malam, 1-3 entry point aktif secara acak
- Pemain bisa membangun barrier (Mosswarden Wall) di entry point — memperlambat musuh masuk
- Pada Surge Night, semua 4 entry point aktif serentak

11. UI / HUD & Save System

11.1 HUD Elements

- Player HP Bar — pojok kiri atas, bar merah
- Dianthus Core HP Bar — tengah atas, bar hijau bercahaya, lebih besar dari player HP
- Energy Meter — di bawah player HP, bar biru/teal
- Time-of-Day Indicator — ikon matahari/bulan bergerak di sudut kanan atas; saat 75% ke arah malam, bar berubah merah sebagai peringatan
- Hotbar Senjata — pojok kanan bawah, 2 slot senjata + 1 slot skill aktif
- Mini-map — pojok kiri bawah, menampilkan posisi pemain, batas kebun, dan arah enemy spawn (hanya saat malam)
- Wave Counter — saat malam: "Wave X / Y" ditampilkan di atas minimap

11.2 Menus & Screens

- Crafting Menu — diakses dari Breeding Bench di Garden
- Inventory — tombol I atau via Garden area; grid 30-slot
- Quest Log — tombol Q; menampilkan active quests dan progress
- Plant Codex — dibuka melalui Quest; menampilkan semua tanaman yang sudah ditemukan beserta kombinasi yang sudah dicoba
- Pause Menu — akses ke Settings, Save/Load, dan Main Menu

11.3 Save System

- Auto-save terjadi setiap setelah malam berhasil dipertahankan (transisi ke siang)
- Manual save tersedia kapan saja selama Exploration/Preparation Phase
- Satu save slot per permainan (tidak ada multiple save); pemain bisa mulai New Game+ setelah ending
- Tidak ada permadeath mode (sesuai target audience remaja 13-19 tahun)

11.4 Accessibility

- 3 level kesulitan: Normal (default), Easy (musuh -20% stats), Hard (musuh +30% stats)
- Colorblind mode: ikon tambahan pada bar HP/Energy (simbol tidak hanya warna)
- Tutorial interaktif di 3 hari pertama — bisa dinonaktifkan
- Kecepatan teks dialog bisa diatur

12. Audio & Visual Direction

12.1 Visual Style

- Resolusi tile: 32×32 px per tile; karakter 32×48 px
- Palette daytime: hangat, vibrant — kuning, hijau cerah, biru langit
- Palette nighttime: desaturated, dingin — ungu gelap, abu-abu biru, aksen merah bahaya

- Dianthus Core: glowing pink-white aura yang berfluktuasi sesuai HP — makin redup saat HP rendah
- UI Style: traditional overlay (bukan diegetic); frame HUD bergaya panel kayu alami

12.2 Animation Priorities

1. Player — attack, roll/dodge, respawn
2. Dianthus Core — idle glow, damage state, destruction
3. Enemy — walk, attack, death, retreat
4. Plant — bloom (placement), active effect, wither (kerusakan)
5. Senjata — swing VFX, impact particles
6. UI — HP bar shake saat damage, energy fill animation

12.3 Audio Direction

Music

- Exploration Phase: musik akustik ringan, instrumen petik, tempo santai
- Preparation Phase: underscore tegang ringan, mendekati nada malam
- Night / Defense Phase: musik perkusi intens berbasis synth gelap + layer melodik tanaman
- Dynamic layer: jika >50% musuh masih hidup, layer intensitas tinggi ditambahkan secara otomatis

Key SFX

- Crafting success: chime kristal lembut
- Plant activation: efek organik (suara tanaman tumbuh, burst daun)
- Enemy hit: impact berdaging + efek thorn/spore sesuai senjata
- Dianthus Core damage: reverb deep boom + crack kayu
- Surge Night warning: suara angin berubah ke nada minor sebagai ambient cue

13. Health & Energy System

13.1 Player Health

- Representasi kondisi fisik pemain — bar merah di HUD
- Berkurang saat terkena serangan musuh
- Jika habis: respawn setelah 5 detik di dekat Dianthus Core (lihat Death Mechanic bagian 5.1)

13.2 Dianthus Core Health

- Representasi kondisi kebun utama — bar hijau bercahaya di HUD
- Jika habis: GAME OVER — tidak ada grace period
- Bisa diregenerasi: 5 HP/menit saat siang hari; item Aether Bloom memulihkan 30 HP

13.3 Energy System

Energi digunakan untuk mengaktifkan kemampuan tanaman dan skill karakter.

Sumber Energi

- Menyerang musuh: +3 energi per hit
- Mengalahkan musuh: +10 energi
- Berada di dekat Dianthus Core: +2 energi/detik (pasif)

Penggunaan Energi

- Skill aktif tanaman: 20-50 energi tergantung tanaman
- Skill karakter khusus: 30 energi per aktivasi

14. Combat

Sistem combat bersifat real-time action. Pemain dapat menggunakan senjata berbasis tanaman, menghindari serangan musuh, dan mengaktifkan skill berbasis energi.

Senjata	Tipe	Keterangan
Thorn Sword	Melee	Serangan jarak dekat, swing arc 90 derajat
Spore Bomb	Ranged / AoE	Lempar bom area, delay 1 detik, slow + damage
Vine Whip	Melee Mid-range	Jangkauan 2.5 tile, bisa pull enemy
Petal Shield	Defensive	Block damage 80%, counter-attack jika timing tepat

15. Enemy Behavior (FSM)

Musuh menggunakan sistem Finite State Machine (FSM) dengan state berikut:

- Idle / Patrol — menunggu di spawn point, bergerak acak kecil
- Scouting — mendeteksi kebun dari jarak jauh, bergerak mendekat secara hati-hati
- Siege — mengepung kebun dan mencari rute masuk
- Attack — menyerang Dianthus Core atau pemain
- Retreat — mundur jika HP < 20% atau jika jumlah rekan di area < 2

Setiap enemy type memiliki quirk FSM yang membedakan behavior-nya (lihat tabel Enemy Archetypes di bagian 8).

16. Quest System

Jenis Quest	Contoh Objective	Reward
Daily Quest	Kumpulkan 10 Petal Shard; Kalahkan 5 Shadowling	Resource Common/Uncommon
Progress Quest	Bertahan hingga Hari 10; Buka semua zone sebelum Hari 15	Aether Bloom, upgrade unlock
Discovery Quest	Temukan Nightbloom melalui breeding; Coba 5 kombinasi baru	Codex entry, resep baru
Story Quest	Selidiki Ruins of Veld; Hadapi Voidlord	Cerita lanjut, area baru terbuka

17. Minigames

Beberapa aktivitas dikemas dalam minigame untuk menambah keterlibatan pemain:

- Plant Experimentation — pemain mencocokkan kombinasi energi (ritme sederhana / puzzle singkat); skor menentukan kualitas hasil breeding (Biasa / Superior / Masterwork)
- Crafting Assembly — drag-and-drop komponen dalam urutan yang tepat; bonus damage +10% jika sempurna
- Harvest Event — QTE singkat saat mengambil resource langka; gagal = yield berkurang 50%

18. Technical & Tools

Engine	Godot 4.x
Art Tools	Aseprite (pixel art, animasi)
Visual Style	2D Pixel Art — 32×32 tile, 32×48 character
Audio	Godot AudioStreamPlayer + dynamic layer system
AI	Finite State Machine (FSM) — implemented via Godot StateMachine node

19. Game References

Game	Relevansi
Plant Tycoon	Sistem breeding dan kombinasi tanaman
Drakantos	Sistem gameplay survival action
Plants vs Zombies	Jenis skill dan efek untuk tiap tanaman
Stardew Valley	Sistem farming dan daily cycle
Don't Starve Together	Tone survival dan resource management
Moonlighter	Loop siang-malam dan crafting economy